

Etap 4 - dokumentacja końcowa i seminarium

TERMINY I WYMAGANIA FORMALNE

Zgodnie z oficjalnym harmonogramem projektu, obowiązują terminy i wytyczne organizacyjne dotyczące oddania prac końcowych.

1. **Ostateczny termin oddania (Deadline):** Przesłanie pełnej dokumentacji końcowej projektu, kodu źródłowego oraz wszystkich materiałów do oceny (w tym prezentacji na seminarium) dla wszystkich grup musi nastąpić nie później niż **do 1 czerwca do godziny 23:59**.
2. **Seminarium i obrona:** Zwieńczeniem projektu jest obrona wyników podczas Seminarium, które odbędzie się stacjonarnie w **sali 229**.
3. **Format:** Akceptowany format dokumentacji to wyłącznie plik PDF. Dokument, wraz z ostateczną wersją kodu oraz nagraniami wideo, musi znaleźć się w odpowiednim katalogu grupy na dysku Google. Decyduje znacznik czasu (timestamp).
4. **Prezentacja na seminarium:** Prezentację na seminarium w postaci pliku PDF należy złożyć najpóźniej 1 dzień przed swoim terminem seminarium - na dysk.

STRUKTURA DOKUMENTACJI KOŃCOWEJ PROJEKTU

Dokumentacja końcowa nie jest przedłużeniem Etapu 3 (który był jedynie raportem przejściowym). Jest to **całkowicie autonomiczny dokument stanowiący podsumowanie prac z całego semestru**.

Objętość, z racji rangi dokumentu, powinna przekroczyć długości raportów z poprzednich etapów - idealna dokumentacja powinna się mieścić w zakresie 20-40 stron A4 pisana fontem standardowym z uwzględnieniem tabel, wykresów, schematów, zdjęć.

Formatowanie i profesjonalny język inżynierski to standard, jest od Was oczekiwany.

Dokumentacja musi składać się z następujących, szczegółowo wypracowanych sekcji:

Strona Tytułowa i Streszczenie (Abstract)

- Pełna nazwa projektu, numery grup, nazwiska autorów.
- Zwięzłe streszczenie (maks. pół strony) informujące czytelnika o celu projektu, zastosowanych metodach oraz osiągniętej ostatecznie skuteczności algorytmu.

Rozdział 1: Wstęp, Cele Projektu i Ewolucja Założeń

- Należy przypomnieć analizę dziedziny oraz problem zdefiniowany w Etapie 1.
- Obowiązkowym i najważniejszym elementem tego podrozdziału jest **konfrontacja wyników z celami Etapu 1**. Należy obiektywnie przeanalizować, jak ewoluowały

pierwotne założenia, jak zderzyły się z rzeczywistością i jak ostateczna wersja ma się do obietnic sprzed kilku miesięcy.

Rozdział 2: Środowisko Badawcze i Architektura Wersji 1.0

- Kompletny opis finalnego zbioru testowego.
- Finalny, dopracowany schemat blokowy przetwarzania (Pipeline) całego algorytmu od wejścia wideo/audio aż po zwracaną wartość.
- Opis wybranych narzędzi, użytych bibliotek, języków i uzasadnienie ich wyboru.

Rozdział 3: Metodyka Walidacyjna i Scenariusze Testowe

- Opis tego, jak system był testowany. Definicja użytych wzorów matematycznych i metryk ewaluacyjnych (Precision, Recall, IoU, FPS).
- Wskazanie warunków środowiska, scenariuszy bazowych (Baseline) oraz trudnych (Edge cases).

Rozdział 4: Wyniki Walidacji

- Miejsce na tabelaryczne oraz graficzne zestawienia osiągnięć modelu.
- Macierz pomyłek na niezależnym zbiorze danych. Obliczone wartości Precision, Recall, F1 oraz średni błąd na klatkę/zdjęcie. Wykresy poprawiające czytelność twardych danych.

Rozdział 5: Analiza Błędów i Ograniczenia Systemu

- Wykaz i wizualizacja "False Positives" oraz "False Negatives" w ostatecznym teście.
- Wnioskowanie, dlaczego system wygenerował błąd, zestawienie tego ze studiami ablacyjnymi wskazującymi ograniczenia architektury.
- Informacje o wąskich gardłach technologicznych.

Rozdział 6: Podsumowanie i Wnioski

- Ocena końcowa przydatności systemu w środowisku rzeczywistym. Wskazówki, co zespół zrobiłby inaczej lub w jakim kierunku rozwijałby aplikację mając dodatkowe pół roku pracy.

Każda dodatkowa inwencja studentów i treści, które studenci chcieliby zawrzeć w dokumentacji - są "na plus".

WYTYCZNE DO SEMINARIUM ZALICZENIOWEGO I PREZENTACJI KOŃCOWEJ

WYMOGI FORMALNE I ORGANIZACYJNE

Prowadzący określa ramy dotyczące formatu i czasu trwania prezentacji:

- **Format pliku:** Slajdy muszą zostać przygotowane i wyeksportowane **wyłącznie do formatu PDF**. Inne formaty nie będą akceptowane.

- **Czas prezentacji:** Wystąpienie zespołu powinno trwać **około 10 minut (nie dłużej niż 15 razem z prezentacją praktyczną)**.
- **Liczba slajdów:** Nie ma z góry narzuconej, sztywnej liczby slajdów – należy ją **dostosować do 10-minutowego limitu czasu**, dbając o to, by przekaz był zwięzły, dynamika prezentacji odpowiednia, a zespół nie musiał w pośpiechu pomijać kluczowych informacji.

ZALECANA STRUKTURA PREZENTACJI (CO NALEŻY POKAZAĆ)

Prezentacja na seminarium powinna w skondensowany sposób opowiedzieć historię Waszego projektu, ze szczególnym naciskiem na aspekty praktyczne i walidacyjne.

Zaleca się uwzględnienie następujących sekcji:

1. Wstęp i zdefiniowanie problemu:

Krótkie przypomnienie celów i założeń sformułowanych jeszcze w Etapie 1. Co system miał robić i jaki problem rozwiązywać?.

2. Architektura wersji 1.0:

Zwięzłe przedstawienie "Pipeline'u" przetwarzania danych (jakie algorytmy/sieci itp.) i pokazanie ostatecznej ścieżki przejścia od danych wejściowych do wyniku.

3. Praktyczna prezentacja działania programu:

Należy pokazać innym studentom, jak Wasz program działa.

4. Wyniki Walidacji:

Przedstawienie rzetelnych danych z ewaluacji na całkowicie niezależnym zbiorze testowym. Należy tu pokazać kluczowe metryki zdefiniowane w trakcie prac.

5. Analiza błędów i przypadków brzegowych (Edge cases):

Prawdziwa inżynieria wymaga świadomości ograniczeń. Pokażcie graficznie sytuacje, w których system zawiódł (False Positives, False Negatives) i opowiedzcie, dlaczego tak się stało.

6. Wnioski końcowe i konfrontacja założeń:

Odpowiedzcie na pytanie: czy obietnice postawione w pierwszych tygodniach kursu znalazły pokrycie w finalnych wynikach wersji 1.0? Jeśli system działa słabiej w specyficznych warunkach, krótko to uzasadnijcie, jeśli lepiej - również.